

# Corolario del Teorema de Baire

**Corolario 1 (de Baire).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico completo y  $E \subset X$  un conjunto de primera categoría, entonces  $E$  tiene interior vacío.

**Demostración:** Por definición,  $\exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X : E = \bigcup_n E_n \wedge \forall n \in \mathbb{N} : E_n$  es denso en ninguna parte. Por la `prop-con-denso-ninguna-parte-carac/Proposición 1`, esto significa que  $\forall n \in \mathbb{N} : \text{Int}(\overline{E_n}) = \emptyset$ .

Si definimos  $\forall n \in \mathbb{N} : U_n = \overline{E_n}^c$ , entonces  $\forall n \in \mathbb{N} : U_n$  es abierto y  $\text{Int}(U_n^c) = \emptyset$  (i.e.  $U_n$  es denso por la `prop-con-denso-iff-interior-comp-vacio/Proposición 1`). Entonces, podemos aplicar el Teorema de Baire y tenemos que  $\bigcap_n U_n$  es denso en  $X$ . Es decir,

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{E_n}^c = \left( \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{E_n} \right)^c \text{ es denso en } X.$$

De nuevo por la `prop-con-denso-iff-interior-comp-vacio/Proposición 1`, tenemos que  $\text{Int}(\bigcup_n \overline{E_n}) = \emptyset$ . Pero  $E \subset \bigcup_n \overline{E_n}$ , luego  $\text{Int}(E) \subset \text{Int}(\bigcup_n \overline{E_n}) = \emptyset$ . Es decir,  $E$  tiene interior vacío. ■

## Referenciado en

- Ejer espacio banach union cerrados imp interior no vacio
- Teorema de Banach-Steinhaus